คู่มือสำหรับนักวิจัย Researcher's Guide

ระบบรายงานการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองของนักวิจัย · ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU:LASC)

เปิดระบบที่ kwanchanokd.github.io/psu-lasc-animal-report

สารบัญ Contents

1. ระบบนี้ใช้ทำอะไร What this system is for

ระบบนี้ให้นักวิจัย **รายงานการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง** ตามเลขที่โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ และ **แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาสุขภาพสัตว์** ถึงทีมสัตวแพทย์ได้ทันที

สิ่งที่ทำได้	ใช้เมื่อไร
📝 **รายงานใหม่** New report	เมื่อทำการุณยฆาต · เคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกสถานที่ · หรือสัตว์ตายระหว่างการศึกษา
🚨 **แจ้งเหตุ / สุขภาพสัตว์** Emergency / health alert	เมื่อพบสัตว์ป่วย บาดเจ็บ หรือเหตุฉุกเฉินในห้องเลี้ยง — ถึงทีมสัตวแพทย์ทาง LINE และอีเมลทันที
🗂️ **ประวัติการรายงาน** History	ดู แก้ไข พิมพ์แบบฟอร์ม PDF และส่งออก Excel เพื่อแนบเสนอคณะกรรมการฯ
📊 **สรุปผล** Summary	ดูจำนวนสัตว์ที่รายงานแล้ว แยกตามรายการ วิธีการ ชนิดสัตว์ และโครงการ

ระบบช่วยคุมจำนวนสัตว์ให้ — เมื่อเลือกเลขที่โครงการ ระบบจะแสดงจำนวนที่ได้รับอนุมัติ จำนวนที่รายงานไปแล้ว และคงเหลือ ถ้ารายงานรวมแล้วเกินจำนวนที่อนุมัติ ระบบจะเตือนและติดป้าย เกินจำนวนอนุมัติ ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. เริ่มต้นใช้งาน — ลงทะเบียนครั้งเดียว Register once

1. เปิด kwanchanokd.github.io/psu-lasc-animal-report ด้วยเบราว์เซอร์ (Chrome / Edge / Safari) ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ
2. กดปุ่ม **「🔑 เข้าสู่ระบบ」** มุมขวาบน แล้วเลือกแท็บ **「📝 ลงทะเบียนนักวิจัย」**
3. กรอก **ชื่อ–สกุล · อีเมล · รหัสผ่าน** (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร) — หน่วยงานและเบอร์โทรจะกรอกหรือไม่ก็ได้ แล้วกด **「📝 ลงทะเบียน」**
4. **รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ** ระบบจะแจ้งผลทางอีเมล โดยปกติภายใน 1 วันทำการ
5. เมื่ออนุมัติแล้ว ป้ายมุมขวาบนจะเปลี่ยนเป็น ☁ ซิงก์แล้ว และเลือกเลขที่โครงการได้

ระหว่างรออนุมัติทำอะไรได้บ้าง

สถานะบัญชี	สิ่งที่ทำได้
⏳ รออนุมัติ	บันทึกรายงานได้ (เก็บไว้ในเครื่องก่อน แล้วส่งขึ้นระบบกลางให้อัตโนมัติเมื่ออนุมัติ) · **แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันที ไม่ต้องรอ** · แต่ยังไม่เห็นรายการเลขที่โครงการ
✅ อนุมัติแล้ว	ใช้งานได้ครบ ข้อมูลซิงก์ทุกเครื่องที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวกัน · เห็นเฉพาะรายงานของตนเอง

ไม่เห็นเลขที่โครงการของท่าน? เลขที่โครงการจะถูกดึงเข้าระบบโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลอง จากระบบจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (animalethic.research.psu.ac.th) และ**ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเห็นรายการ** — ถ้าเข้าสู่ระบบแล้วยังไม่พบโครงการของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเลขที่โครงการ

ลืมรหัสผ่าน — กด「🔑 เข้าสู่ระบบ」→ กรอกอีเมล → กด **「ลืมรหัสผ่าน」** ระบบจะส่งลิงก์ตั้งรหัสใหม่ไปทางอีเมล (ดูในกล่องจดหมายขยะด้วย)

3. รายงานการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง Reporting a procedure

แท็บ 「📝 **รายงานใหม่**」 — ทุกช่องมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ให้แล้ว

1. **เลือกเลขที่โครงการวิจัย** Protocol number
   พิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อกรองด้วยเลขที่ ชื่อโครงการ หรือชื่อหัวหน้าโครงการได้ — ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการ จำนวนที่อนุมัติ และคงเหลือให้ทันที
2. **กรอกข้อมูลสัตว์** — ชนิดสัตว์ Species · เพศ Sex · สายพันธุ์ Strain · จำนวน Number of animals
   ระบบเติมค่าจากโครงการให้อัตโนมัติ แก้ไขได้ถ้ารุ่นที่รายงานต่างออกไป
3. **เลือกรายการที่รายงาน** 1 รายการ แล้วกรอกรายละเอียดในกล่องที่เปิดขึ้นมา (ดูตารางด้านล่าง)
4. **กรอกวันที่ดำเนินการ สถานที่ และชื่อผู้รายงาน** แล้วกด 「💾 **บันทึกรายงาน / Save report**」

ข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละรายการ

รายการ	ข้อมูลเพิ่มเติม (ช่องที่มี * ต้องกรอก)
⚖️ **การุณยฆาต** Euthanasia	* **วิธีการ** เลือก 1 จาก 3 วิธี • การฉีดยาสลบเกินขนาด — *Overdose anesthetic drug injection* • การสูดดมยาสลบเกินขนาด — *Overdose anesthetic drug inhalation* • การสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ — *Carbondioxide inhalation* และ (ไม่บังคับ) ชื่อยา/สารที่ใช้ · ขนาดที่ใช้ · ผู้ดำเนินการ · เหตุผล · การยืนยันการตาย · การจัดการซาก
🚚 **เคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่** Off-site transport	* **สถานที่ปลายทาง** · วัตถุประสงค์ · ผู้รับผิดชอบระหว่างขนย้าย · ยานพาหนะ · ระยะเวลาเดินทาง · แผนการนำสัตว์กลับและวันที่คาดว่าจะกลับ · มาตรการดูแลสวัสดิภาพระหว่างเคลื่อนย้าย
🕊️ **สัตว์ตายระหว่างการศึกษา** Died during the study	* **วันที่พบสัตว์ตาย** · เวลาที่พบ · ผู้พบเหตุ · สาเหตุที่สงสัย · การชันสูตรซาก · อาการก่อนตาย/ผลชันสูตร · การแจ้งสัตวแพทย์ · การจัดการซาก

เมื่อบันทึกแล้ว ระบบออกเลขที่รายงานอัตโนมัติรูปแบบ `AR-2569-0001` และพาไปที่แท็บ 「📚 ประวัติการรายงาน」 ทันที

หนึ่งรายงาน = หนึ่งรายการ ต่อสัตว์หนึ่งกลุ่ม — ถ้าต้องรายงานหลายรายการ หรือหลายกลุ่ม (เช่น การุณยฆาตเพศผู้ 10 ตัว และเพศเมีย 8 ตัว) ให้บันทึกแยกคนละรายงาน ระบบจะรวมจำนวนให้เองในสรุปและในโควตาโครงการ

ถ้าระบบเตือนว่าเกินจำนวนที่อนุมัติ ให้ตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งก่อนยืนยัน หากจำเป็นต้องใช้สัตว์เพิ่ม ต้องขออนุมัติแก้ไขโครงการกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อน

4. 🚨 แจ้งเหตุฉุกเฉิน / ปัญหาสุขภาพสัตว์ Emergency & health alert

> **กรณีวิกฤต โทรก่อนเสมอ** — สัตว์ชัก หายใจลำบาก เลือดออกมาก สัตว์หลุด หรือระบบห้องเลี้ยงขัดข้อง ให้กด **ปุ่มเบอร์โทรสีแดง**บนหน้าแจ้งเหตุโทรหาสัตวแพทย์ทันที แล้วค่อยส่งแบบฟอร์มตามหลัง

1. กดปุ่มแดง **「🚨 แจ้งเหตุฉุกเฉิน」** มุมขวาบน (หรือแท็บ 「🚨 แจ้งเหตุ / สุขภาพสัตว์」)
2. เลือก **ประเภท** — 🚨 เหตุฉุกเฉิน (ต้องเลือกลักษณะเหตุด้วย) หรือ 🩺 ปัญหาสุขภาพสัตว์ทดลอง
3. เลือก **ระดับความเร่งด่วน**
   - 4. 🔴 **วิกฤต** ต้องการสัตวแพทย์ทันที — โทรแจ้งควบคู่ด้วย
   - 5. 🟠 **เร่งด่วน** ควรได้รับการตรวจภายใน 2–4 ชั่วโมง
   - 6. 🔵 **ทั่วไป** ตรวจภายในวันทำการ หรือขอคำปรึกษา
7. ระบุ **สัตว์ที่พบปัญหา** — เลขที่โครงการ (ถ้ามี) · สถานที่/ห้องเลี้ยง * · ชนิดสัตว์ * · จำนวน * · หมายเลขกรงหรือรหัสตัวสัตว์
8. ติ๊ก **อาการที่พบ** (เลือกได้หลายข้อ) · วันเวลาที่เริ่มพบ * · รายละเอียดเหตุการณ์ * · สิ่งที่ทำไปแล้ว
9. 📷 **แนบรูปภาพ** ได้สูงสุด 3 รูป — บนมือถือกดแล้วถ่ายจากกล้องได้ทันที ระบบย่อขนาดรูปให้เอง กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม กด ✕ เพื่อลบ
10. ใส่ **ชื่อผู้แจ้ง * และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทันที *** แล้วกด **「🚨 ส่งแจ้งทีมสัตวแพทย์」**

> **เมื่อกดส่ง ระบบจะ** ออกเลขที่การแจ้งรูปแบบ `VA-2569-1016-K3F7` · เข้ากล่องรับแจ้งของทีมสัตวแพทย์ · ส่ง **LINE และอีเมล** ถึงสัตวแพทย์ที่รับแจ้งระดับนั้นทันที · และแสดงปุ่มโทรฉุกเฉินให้กดโทรต่อได้

ติดตามผลหลังแจ้ง

ดูสถานะได้ที่รายการด้านล่างของหน้าแจ้งเหตุ

🆕 รอรับเรื่อง → 📥 รับเรื่องแล้ว → 💉 กำลังดูแลรักษา → ✅ ปิดเรื่องแล้ว

- แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล/รูปได้**ขณะที่ยังเป็น「รอรับเรื่อง」** (ปุ่ม ✎)
- สัตวแพทย์จะบันทึกคำแนะนำและผลการดูแลไว้ในเรื่อง และส่งอีเมลแจ้งผลถึงท่าน
- ถ้าปิดเรื่องด้วยผล **การุณยฆาต** หรือ **สัตว์ตาย** ให้เปิดเรื่องนั้นแล้วกด **「📝 ทำรายงานจากเรื่องนี้」** ระบบจะเติมฟอร์มรายงานให้อัตโนมัติ ตรวจทานแล้วกดบันทึก

> แจ้งเหตุได้แม้**ยังไม่ได้รับอนุมัติบัญชี**หรือยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ — กรณีนั้นทีมสัตวแพทย์จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้

5. ดู แก้ไข พิมพ์ PDF และส่งออก Excel History, PDF, export

แท็บ 「 **ประวัติการรายงาน**」 — ท่านเห็นเฉพาะรายงานของตนเอง

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
ดู	เปิดดูรายละเอียดทั้งหมดของรายงาน
PDF	พิมพ์แบบฟอร์มรายงาน A4 พร้อมช่องลงนาม ผู้รายงาน · เจ้าหน้าที่ · สัตวแพทย์/ประธาน คกส. (ในหน้าต่างพิมพ์เลือก “บันทึกเป็น PDF” ได้)
แก้ไข	แก้ไขรายงานที่บันทึกไว้ — ระบบจะคำนวณโควตาให้ใหม่
ลบ	ลบรายงานที่บันทึกผิดหรือซ้ำ
⬇ ส่งออก Excel (CSV)	ส่งออกตามเงื่อนไขที่กรองไว้ เปิดด้วย Excel ได้
⬇ สำรองข้อมูล (JSON)	สำรองข้อมูลในเครื่องไว้เป็นไฟล์ (แนะนำถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ)

กรองรายการได้ตามโครงการ · รายการที่รายงาน · ช่วงวันที่ · และช่องค้นหา (ผู้รายงาน ชนิดสัตว์ สายพันธุ์ หมายเหตุ)

6. ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือ/คอมพิวเตอร์ Install as an app

ติดตั้งแล้วจะมีไอคอนเหมือนแอปทั่วไป เปิดได้เร็วและใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันที

อุปกรณ์	วิธีติดตั้ง
Android (Chrome)	เปิดเว็บ → เมนู ⋮ → **เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก** (หรือกดปุ่ม 「⬇ ติดตั้งแอป」 ในระบบ)
iPhone / iPad (Safari)	เปิดเว็บ → ปุ่มแชร์ ⬆ → **เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม**
คอมพิวเตอร์ (Chrome/Edge)	กดไอคอน ⊕ ท้ายแถบที่อยู่เว็บ หรือเมนู ⋮ → **ติดตั้ง**

> เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ ระบบจะขึ้นแถบ 「 **มีแอปเวอร์ชันใหม่**」 ให้กดอัปเดตได้ทันที

7. คำถามที่พบบ่อย FAQ

ต้องรายงานเมื่อไร

รายงานทุกครั้งที่มีการการุณยฆาต เคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกสถานที่ หรือสัตว์ตายระหว่างการศึกษา ควรรายงานทันทีหรือภายใน 1–2 วันทำการ เพื่อให้จำนวนสัตว์คงเหลือในระบบเป็นปัจจุบัน

รายงานผิด แก้ไขได้ไหม

ได้ — แท็บ「 ประวัติการรายงาน」กดปุ่ม ✎ แก้ไข หรือ 🗑 ลบ แล้วบันทึกใหม่ ระบบคำนวณโควตาให้ใหม่อัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบเครื่องอื่นแล้วข้อมูลอยู่ไหม

อยู่ครบ ถ้าบัญชีได้รับอนุมัติแล้ว ข้อมูลจะซิงก์กับระบบกลางของศูนย์ฯ โดยอัตโนมัติ ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ข้อมูลจะอยู่ในเครื่องนั้นเครื่องเดียว

ปิดเบราว์เซอร์แล้วข้อมูลหายไหม

ไม่หาย ระบบบันทึกในเครื่องให้ด้วย แต่ถ้าล้างข้อมูลเบราว์เซอร์หรือใช้โหมดไม่ระบุตัวตน ข้อมูลที่ยังไม่ซิงก์อาจหายได้ — แนะนำให้เข้าสู่ระบบไว้เสมอ

อินเทอร์เน็ตหลุดระหว่างกรอก

ยังบันทึกลงเครื่องได้ตามปกติ ระบบจะแจ้งว่าส่งขึ้นระบบกลางไม่สำเร็จ และจะส่งให้เองเมื่อกลับมาออนไลน์แล้วเปิดระบบอีกครั้ง (ยกเว้นรูปภาพแนบ ซึ่งต้องมีอินเทอร์เน็ตขณะส่ง)

แจ้งเหตุแล้วสัตวแพทย์ได้รับจริงไหม

หลังกดส่ง ระบบจะแสดงผลว่าแจ้งทาง LINE และอีเมลสำเร็จกี่ช่องทาง ถ้าขึ้นว่าไม่สำเร็จ ให้กด **「✉ เปิดร่างอีเมล」** แล้วกดส่งและ**โทรแจ้งโดยตรง**ในกรณีวิกฤต

ใช้บัญชีเดียวกับระบบอื่นของศูนย์ฯ ได้ไหม

ไม่ได้ ระบบนี้แยกฐานข้อมูลและบัญชีผู้ใช้ของตนเอง ต้องลงทะเบียนใหม่ในระบบนี้

8. เช็กลิสต์ก่อนกดส่ง Before you submit

รายงานการปฏิบัติต่อสัตว์

- ☐ เลือก**เลขที่โครงการ**ถูกต้อง ตรงกับที่ได้รับอนุมัติ
- ☐ ชนิดสัตว์ เพศ สายพันธุ์ **ตรงกับสัตว์ที่ใช้จริง**
- ☐ **จำนวน**ถูกต้อง และไม่เกินจำนวนคงเหลือในโครงการ
- ☐ เลือก**รายการที่รายงาน**และกรอกช่องที่มี * ครบ
- ☐ **วันที่ดำเนินการ**ตรงกับวันที่ทำจริง
- ☐ ชื่อผู้รายงานและช่องทางติดต่อถูกต้อง

แจ้งเหตุฉุกเฉิน / สัตว์ป่วย

- ☐ กรณีวิกฤต — **โทรแจ้งแล้ว**
- ☐ ระบุ**สถานที่/ห้องและหมายเลขกรง**ให้ชัดเจน เพื่อให้สัตวแพทย์หาสัตว์เจอทันที
- ☐ ติ๊ก**อาการ**และเขียนรายละเอียดเท่าที่ทราบ
- ☐ **แนบรูป**อาการหรือที่เกิดเหตุ (ถ้าถ่ายได้)
- ☐ **เบอร์โทรที่รับสายได้ทันที**

ติดต่อศูนย์สัตว์ทดลอง Contact

สอบถามการใช้งานระบบ การอนุมัติบัญชี หรือการนำเข้าเลขที่โครงการ — ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ · อีเมล psu.labanimals@gmail.com
เบอร์โทรฉุกเฉินของสัตวแพทย์แสดงเป็น**ปุ่มสีแดง**อยู่บนหน้า「🚨 แจ้งเหตุ / สุขภาพสัตว์」ในระบบ (กดที่ปุ่มเพื่อโทรจากมือถือได้ทันที)